Блок 1 - Namespaces

Просмотр namespace моего shell-процесса

```
[max@localhost ~]$ ls -la /proc/$$/ns/
итого 0
dr-x--x--x. 2 max max 0 мар 23 14:30 .
dr-xr-xr-x. 9 max max 0 мар 23 14:30 ..
lrwxrwxrwx. 1 max max 0 мар 23 14:30 cgroup -> 'cgroup:[4026531835]'
lrwxrwxrwx. 1 max max 0 мар 23 14:30 ipc -> 'ipc:[4026531839]'
lrwxrwxrwx. 1 max max 0 мар 23 14:30 mnt -> 'mnt:[4026531841]'
lrwxrwxrwx. 1 max max 0 мар 23 14:30 net -> 'net:[4026531840]'
lrwxrwxrwx. 1 max max 0 мар 23 14:30 pid -> 'pid:[4026531836]'
lrwxrwxrwx. 1 max max 0 мар 23 14:30 pid_for_children -> 'pid:[4026531836]'
lrwxrwxrwx. 1 max max 0 мар 23 14:30 time -> 'time:[4026531834]'
lrwxrwxrwx. 1 max max 0 мар 23 14:30 time_for_children -> 'time:[4026531834]'
lrwxrwxrwx. 1 max max 0 мар 23 14:30 user -> 'user:[4026531837]'
lrwxrwxrwx. 1 max max 0 мар 23 14:30 uts -> 'uts:[4026531838]'
```

Все namespace в системе

```
[max@localhost ~]$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER COMMAND
4026531834 time       95  1947 max  /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531835 cgroup     95  1947 max  /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531836 pid        80  1947 max  /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531837 user       80  1947 max  /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531838 uts        95  1947 max  /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531839 ipc        95  1947 max  /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531840 net        80  1947 max  /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531841 mnt        95  1947 max  /usr/lib/systemd/systemd --user
4026532255 pid         1 13164 max  /usr/share/code/code --type=zygote
4026532272 pid         1 14282 max  /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crashpad-handler-pid=2697 --enable-c
4026532273 pid         1 14310 max  /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crashpad-handler-pid=2697 --enable-c
4026532281 pid         1 14325 max  /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crashpad-handler-pid=2697 --enable-c
4026532291 pid         1 11969 max  /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crashpad-handler-pid=2697 --enable-c
4026532308 pid         2 13078 max  /usr/share/code/code --type=zygote
4026532309 net         4 13078 max  /usr/share/code/code --type=zygote
4026532951 pid         1  5240 max  /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crashpad-handler-pid=2697 --enable-c
4026532958 pid         1  6719 max  /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crashpad-handler-pid=2697 --enable-c
4026533035 user       11  2706 max  /opt/google/chrome/chrome --type=zygote --crashpad-handler-pid=2697 --enable-cra
4026533036 pid         1  2815 max  /opt/google/chrome/chrome --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.Storag
```

Запуск bash в новом pid неймспейсе. Далее проверка что pid = 1 и просмотр всех процессов.

```
[max@localhost ~]$ sudo unshare --pid --fork --mount-proc /bin/bash
[root@localhost max]# echo "мой спид: $$"
мой спид: 1
[root@localhost max]# ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0 225168  6148 pts/3    S    16:04   0:00 /bin/bash
root          29  0.0  0.0 224376  3292 pts/3    R+   16:05   0:00 ps aux
[root@localhost max]# exit
exit
[max@localhost ~]$
```

Запуск нового сетевого namespace. И проверка на то что только один адаптер loopback — работает изоляция от внешней сети

```
[max@localhost ~]$ sudo unshare --net /bin/bash
[root@localhost max]# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
[root@localhost max]# exit
exit
[max@localhost ~]$
```

Блок 2 — cgroups

Поиск иерархии cgroup v2

```
[max@localhost ~]$ ls /sys/fs/cgroup
cgroup.controllers      cpu.pressure           init.scope     memory.numa_stat        mytest
cgroup.max.depth        cpuset.cpus.effective  io.cost.model  memory.pressure         sys-fs-fuse-connections.mount
cgroup.max.descendants  cpuset.cpus.isolated   io.cost.qos    memory.reclaim          sys-kernel-config.mount
cgroup.pressure         cpuset.mems.effective  io.pressure    memory.stat             sys-kernel-debug.mount
cgroup.procs            cpu.stat               io.prio.class  memory.zswap.writeback  sys-kernel-tracing.mount
cgroup.stat             cpu.stat.local         io.stat        misc.capacity           system.slice
cgroup.subtree_control  dev-hugepages.mount    irq.pressure   misc.current            user.slice
cgroup.threads          dev-mqueue.mount       machine.slice  misc.peak
[max@localhost ~]$
```

Создание своей cgroup и ограничение cpu до 20 персент (немного не влезла первая команда)

```
[max@localhost ~]$ echo "20000 100000" | sudo tee /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max
20000 100000
[max@localhost ~]$
```

Запуск нагрузки и помещение ее в cgroup

```
[max@localhost ~]$ stress-ng: info:  [15175] setting to a 30 secs run per stressor
stress-ng: info:  [15175] dispatching hogs: 2 cpu
stress-ng: info:  [15175] skipped: 0
stress-ng: info:  [15175] passed: 2: cpu (2)
stress-ng: info:  [15175] failed: 0
stress-ng: info:  [15175] metrics untrustworthy: 0
stress-ng: info:  [15175] successful run completed in 30.00 secs
```

Проверка на наличие лимитов, точнее на то что они применились

```
[max@localhost ~]$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.stat
usage_usec 3896
user_usec 11
system_usec 3884
nice_usec 0
core_sched.force_idle_usec 0
nr_periods 9
nr_throttled 0
throttled_usec 0
nr_bursts 0
burst_usec 0
[max@localhost ~]$
```

и команда top только прокаченная с юайкой (htop)

```
~ : htop — Konsole
Новая вкладка   Разделить окно                    Копировать   Вставить   Найти

  0[|||              10.5%]   4[||                3.3%]   8[||                2.6%] 12[||                1.3%]
  1[||                2.0%]   5[||                6.7%]   9[||                2.6%] 13[||                2.6%]
  2[|||               6.6%]   6[||                3.3%]  10[|                 1.3%] 14[||                1.3%]
  3[||                2.0%]   7[||                2.6%]  11[||                1.3%] 15[||                1.3%]
  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||      4.60G/15.3G] Tasks: 151, 860 thr, 236 kthr; 1 running
  Swp[                                            0K/24.0G] Load average: 0.28 0.52 0.52
                                                            Uptime: 01:50:52

  Main   I/O
    PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU% MEM%   TIME+  Command
    884 avahi      20   0 11656  8684  3704 S   2.6  0.1  2:51.38 avahi-daemon: running [linux.local]
  14320 max        20   0 1404G  348M     0 S   2.6  2.2  0:09.46 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crash
   6847 max        20   0 1400G  646M     0 S   2.0  4.1  2:04.54 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crash
   6910 max        20   0 1400G  646M     0 S   2.0  4.1  1:47.14 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crash
   2293 max        20   0 6101M  441M  161M S   1.3  2.8  0:40.07 /usr/bin/plasmashell --no-respawn
   2748 max        20   0 48.7G  136M     0 S   1.3  0.9  0:41.72 /opt/google/chrome/chrome --type=utility --utilit
   5242 max        20   0 1400G  646M     0 S   1.3  4.1  1:06.37 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crash
  15094 max        20   0 1404G  348M     0 S   1.3  2.2  0:03.47 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crash
   1947 max        20   0  249M 25088 11292 S   0.7  0.2  0:02.68 /usr/lib/systemd/systemd --user
   2045 max        20   0 2718M  116M     0 S   0.7  0.7  0:11.78 /usr/libexec/Xorg vt2 -displayfd 3 -auth /run/use
   2215 max        20   0 2340M  120M 99220 S   0.7  0.8  0:03.92 /usr/bin/kded5
   2216 max        20   0 3984M  199M  108M S   0.7  1.3  1:14.50 /usr/bin/kwin_x11 --replace
   2271 max        20   0  759M 48396     0 S   0.7  0.3  0:00.32 /usr/libexec/kactivitymanagerd
   2325 max        20   0  916M 53336 46324 S   0.7  0.3  0:00.59 /usr/libexec/org_kde_powerdevil
   3142 max        20   0 1669M  503M  208M S   0.7  3.2  0:47.27 /usr/bin/Telegram
  11971 max        20   0 1404G  348M     0 S   0.7  2.2  0:05.55 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crash
  14819 max        20   0 1404G  348M     0 S   0.7  2.2  0:02.22 /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --crash
  15606 max        20   0  220M  6604  3828 R   0.7  0.0  0:00.10 htop
F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
```

далее убрал нагрузку

Блок 3 — chroot

Создание минимального rootfs. Далее копирование bash и его зависимостей, также просмотр библиотек для последующего копирования и копирования всех зависимостей

```
[max@localhost ~]$ mkdir -p /tmp/myroot/{bin,lib,lib64,proc,dev}
[max@localhost ~]$ cp /bin/bash /tmp/myroot/bin/
[max@localhost ~]$ cp /bin/ls   /tmp/myroot/bin/
[max@localhost ~]$ ldd /bin/bash
        linux-vdso.so.1 (0x00007f1678c2e000)
        libiniparser.so.4 => /lib64/libiniparser.so.4 (0x00007f1678aa8000)
        libtinfo.so.6 => /lib64/libtinfo.so.6 (0x00007f1678a73000)
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f1678895000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f1678c30000)
[max@localhost ~]$ for dep in $(ldd /bin/bash | awk '/=>/ {print $3}'); do
    cp --parents "$dep" /tmp/myroot/
done
cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 /tmp/myroot/lib64/
[max@localhost ~]$
```

копирую библиотеки

```
[max@localhost ~]$ cp /lib64/libiniparser.so.4 /tmp/myroot/lib64/
[max@localhost ~]$ cp /lib64/libtinfo.so.6 /tmp/myroot/lib64/
[max@localhost ~]$ cp /lib64/libc.so.6 /tmp/myroot/lib64/
[max@localhost ~]$ cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 /tmp/myroot/lib64/
[max@localhost ~]$
```

и дальше вхожим внутрь просматриваем файловую систему и вообще что есть и простой принтик

```
[max@localhost ~]$ ls /tmp/myroot
bin  dev  lib  lib64  proc
[max@localhost ~]$ ls /tmp/myroot/lib64
ld-linux-x86-64.so.2  libc.so.6  libiniparser.so.4  libtinfo.so.6
[max@localhost ~]$ for dep in $(ldd /bin/bash | awk '/=>/ {print $3}'); do
    cp --parents "$dep" /tmp/myroot/
done
[max@localhost ~]$ for dep in $(ldd /bin/ls | awk '/=>/ {print $3}'); do sudo cp --parents "$dep" /tmp/myroot/; done
[max@localhost ~]$ cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 /tmp/myroot/lib64/
[max@localhost ~]$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
bin  dev  lib  lib64  proc
bash-5.2# echo "z vnutri chroot"
z vnutri chroot
bash-5.2# exit
exit
[max@localhost ~]$
```